TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Metodología de Sistemas I

Práctica Integrada Unidad 2: Selección y Justificación de Modelos de Desarrollo

Escenario del Proyecto: Análisis Comparativo

Usted es un consultor de ingeniería de software contratado para asesorar a dos clientes con proyectos muy diferentes. Debe analizar ambos escenarios y preparar un informe (los entregables) que justifique la elección del modelo de desarrollo para cada uno.

Proyecto A: "MedControl"

Descripción: Una compañía de dispositivos médicos está construyendo el software (firmware) para un nuevo modelo de marcapasos implantable.

Requisitos: Los requisitos son fijos, estables y no negociables. Están definidos por las limitaciones del hardware y por estrictas regulaciones gubernamentales de salud. Un cambio en los requisitos a mitad del proyecto es impensable.

Riesgo Principal: El riesgo de fallo es catastrófico (riesgo de vida). El software debe ser 100% fiable y debe poder demostrarse, mediante documentación exhaustiva, que cada requisito ha sido verificado.

Cliente: El cliente es el departamento de ingeniería de hardware y los auditores de calidad y regulación.

Proyecto B: "SocialEats"

Descripción: Una startup ha recibido financiación inicial para crear una aplicación móvil innovadora para conectar a food trucks (camiones de comida) con clientes en tiempo real.

Requisitos: Los requisitos son extremadamente ambiguos. Los fundadores "no saben exactamente lo que quieren hasta que lo vean". El éxito depende críticamente de una interfaz de usuario (UI/UX) intuitiva y "adictiva".

Riesgo Principal: El riesgo de mercado es altísimo. El principal temor es construir un producto que, aunque funcione técnicamente, nadie quiera usar o no sea mejor que las soluciones existentes.

Cliente: El cliente son los fundadores (que necesitan ver progreso rápido para los inversores) y los futuros usuarios finales (cuyo feedback es vital).

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Sección A: Análisis del Modelo en Cascada

Aplicabilidad al Proyecto A*: Justifique por qué el Modelo en Cascada es un candidato fuerte para el proyecto "MedControl". Utilice los conceptos de "Casos de Uso Ideales" (proyectos con requisitos estables, sistemas críticos).*

El Modelo en Cascada es un candidato fuerte para el proyecto de desarrollo del marcapasos porque su condición fundamental es que los requisitos del software sean comprendidos en su totalidad desde el inicio y sea prácticamente seguro que no cambiarán. En el caso de MedControl, los requisitos son fijos, estables y dictados por limitaciones de hardware y regulaciones. Además, este modelo es ideal para sistemas críticos e industrias sujetas a regulaciones estrictas (como los dispositivos médicos), ya que exigen procesos formales, validación en cada etapa y una trazabilidad documental completa. La documentación exhaustiva que genera el modelo en cada fase satisface plenamente la necesidad de demostrar que cada requisito ha sido verificado para los auditores de calidad.

Inviabilidad en el Proyecto B: Justifique por qué el Modelo en Cascada sería una elección desastrosa para el proyecto "SocialEats". Céntrese en las desventajas clave de la Cascada (poca flexibilidad, entrega tardía de valor).

Usar Cascada en "SocialEats" sería inviable debido a la **poca flexibilidad** del modelo ante cambios. Dado que los requisitos son **extremadamente ambiguos** y la incertidumbre presente en los fundadores, un modelo que exige requisitos cerrados al inicio fallaría al no permitir el feedback temprano. El riesgo de mercado es alto; esperar hasta el final del ciclo de vida para entregar el producto (entrega tardía de valor) podría resultar en una aplicación que nadie quiera usar.

La Paradoja de Royce*: Explique brevemente (en un párrafo) por qué, según el apunte, la industria malinterpretó el artículo original de Winston W. Royce de 1970. ¿Qué propuso él realmente para "arreglar" el modelo secuencial?*

La industria malinterpretó el artículo original de Winston W. Royce porque adoptó únicamente la versión más simple y secuencial del modelo debido a que era fácil de entender, de gestionar contractualmente y de estandarizar. Sin embargo, Royce había presentado ese enfoque secuencial básico como un modelo inicial y defectuoso ("flawed"), advirtiendo que estaba "condenado al fracaso" para proyectos grandes. Para arreglarlo, él propuso realmente añadir ciclos de retroalimentación e iteración, sugiriendo que el proyecto debía "hacerse dos veces" construyendo primero un prototipo rápido para validar el diseño antes de la versión final.

Pichulman Miguel Angel

Sección B: Análisis del Modelo de Prototipado

***Aplicabilidad al Proyecto B**: Justifique por qué el Modelo de Prototipado es ideal para el proyecto "SocialEats". Utilice los conceptos de "Casos de Uso Ideales" (productos innovadores, alta carga UI/UX, requisitos ambiguos).*

El Modelo de Prototipado es ideal para "SocialEats" porque nace precisamente para atacar la incertidumbre máxima de los requisitos, basándose en el principio: “los usuarios no saben lo que quieren hasta que lo ven”. Es el modelo por excelencia para productos innovadores o sin precedentes donde se busca validar una idea de negocio. Además, como el éxito de SocialEats depende de una interfaz "adictiva" e intuitiva, el prototipado es perfecto para proyectos con alta carga de interfaz de usuario (UI/UX), permitiendo probar y refinar flujos de trabajo visuales directamente con los usuarios antes de programar.

***Gestión de Expectativas**: ¿Cuál es la desventaja principal del prototipado que debería gestionar activamente con los fundadores de "SocialEats" para evitar problemas? (Elija una de las desventajas listadas en el apunte, ej. gestión de expectativas o scope creep).*

La desventaja principal que se debe gestionar activamente con los fundadores es el riesgo de gestionar mal las expectativas, ya que podrían percibir el prototipo (que suele ser una simulación superficial) como un producto casi terminado. Si no se comunica claramente que es solo una maqueta, no entenderán por qué el desarrollo del sistema real tardará tanto. Asimismo, se debe controlar el scope creep, estableciendo un límite claro para que el ciclo de retroalimentación continua no se vuelva interminable.

***El Aporte de Brooks**: Frederick P. Brooks recomendaba "Plan to Throw One Away" ("Construir uno para tirar"). ¿Cómo se relaciona esta idea con el flujo de trabajo del prototipado descrito en el apunte? ¿Por qué es valioso "perder" el tiempo en un prototipo desechable?*

El concepto de "Plan to Throw One Away" (Construir uno para tirar) de Frederick P. Brooks se relaciona con la esencia del prototipado desechable. Brooks argumentaba que es prácticamente imposible acertar con el diseño de un sistema complejo al primer intento. Por ello, recomienda planificar explícitamente una primera versión (prototipo) con el único fin de aprender y descubrir problemas de diseño, para luego desecharla antes de construir el sistema real. Invertir tiempo en esto es inmensamente valioso porque permite a los desarrolladores explorar la integridad conceptual y comprender la complejidad del sistema antes de escribir el código de producción definitivo.

Pichulman Miguel Angel

Sección C: Análisis del Modelo en Espiral y Recomendación Final

El Enfoque en el Riesgo*: El Modelo en Espiral de Boehm se centra en el riesgo. Identifique el riesgo dominante en el Proyecto A (MedControl) y el riesgo dominante en el Proyecto B (SocialEats).*

Proyecto A (MedControl):

El riesgo dominante es un riesgo técnico y operativo catastrófico (riesgo de vida) si el software presenta fallos.

Proyecto B (SocialEats):

El riesgo dominante es el riesgo de mercado o de usuario ; es decir, construir un producto técnicamente funcional pero que nadie quiera usar.

Espiral como Alternativa*: Argumente por qué el Modelo en Espiral podría ser una alternativa viable (aunque costosa y compleja) para el Proyecto A, basándose en su "Gestión de Riesgos Superior" y su aplicabilidad en sistemas de alto riesgo.*

El Modelo en Espiral podría ser una alternativa viable para el Proyecto A porque es el único modelo donde la gestión de riesgos es la filosofía central. Cada vuelta de la espiral prioriza identificar y analizar riesgos antes de avanzar. Dado que es un enfoque superior para proyectos de muy gran escala o con alto riesgo técnico donde el costo del fracaso es altísimo, su formalidad en matrices de riesgo y evaluaciones exhaustivas ayudaría a garantizar la fiabilidad técnica requerida para el firmware.

Recomendación Final: Escriba dos párrafos.

Párrafo 1*: Recomiende el modelo final (Cascada, Prototipado o Espiral) para el Proyecto A (MedControl) y brinde una justificación final de por qué es la mejor opción sobre las otras.*

Se recomienda el Modelo en Cascada dada la naturaleza crítica del dispositivo, donde los requisitos son inamovibles y la seguridad es la máxima prioridad, la Cascada ofrece la estructura, predictibilidad y rigor documental necesarios para cumplir con las auditorías de salud. A diferencia de los otros modelos, su enfoque secuencial minimiza la improvisación en un entorno donde no se puede permitir un cambio a mitad de camino.

Párrafo 2*: Recomiende el modelo final para el Proyecto B (SocialEats) y brinde una justificación final.*

Se recomienda el Modelo de Prototipado ya que el proyecto se enfrenta a una enorme ambigüedad y a un altísimo riesgo de mercado donde la pregunta no es cómo construirlo, sino qué se debería construir. El prototipado permite abrazar su filosofía de "validar antes de construir", facilitando la creación de maquetas tangibles para obtener retroalimentación temprana de los usuarios e inversores. Esto asegura mitigar el riesgo de mercado "fallando rápido y barato" y refinando la crucial experiencia UI/UX antes de iniciar el costoso desarrollo del producto final.